

物理 2

等加速度直線運動・運動グラフ・鉛直投射

Sirui Liu

2026 年 7 月

本時の目標

学习目标

- ① 用正负号描述一维运动
- ② 理解并选择三个匀变速公式
- ③ 从 $x-t$ 、 $v-t$ 、 $a-t$ 图像读取运动信息
- ④ 将统一模型应用到自由落体和竖直投射
- ⑤ 掌握常见拓展结论，而不是机械背诵

核心思想

正方向を決める



同じ三つの式を使う

目录

- 1 等加速度直線運動
- 2 運動のグラフ
- 3 重力による鉛直運動
- 4 発展公式と結論
- 5 総合練習

まず正方向を決める

符号规则

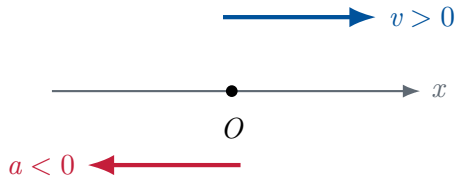
一维运动的 x 、 v 、 a 都是带符号的量。

- ▶ $v > 0$: 向正方向运动
- ▶ $v < 0$: 向负方向运动
- ▶ $a > 0$: 速度沿正方向变化
- ▶ $a < 0$: 速度沿负方向变化

最常见误区

$a < 0$ 不一定是减速。 v 与 a 同号时速率增大，异号时速率减小。

$v > 0, a < 0$
向右运动但逐渐减速



加速度 (Acceleration)

定義

速度的变化量除以经过时间:

$$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}, \quad a = \frac{dv}{dt}$$

单位

$$[a] = \text{m/s}^2$$

2 m/s^2 表示速度每秒改变 2 m/s 。

等加速度直線運動

加速度が一定的直线运动:

$$a = \text{constant}$$

匀速直线运动是其中 $a = 0$ 的特殊情况。

第 1 公式：速度と時間

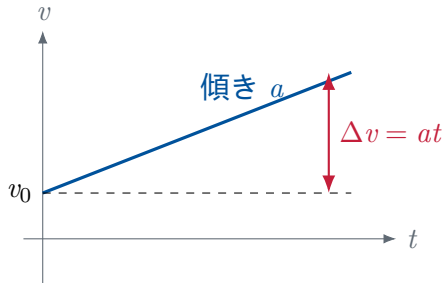
从加速度定义出发

加速度恒定时：

$$a = \frac{v - v_0}{t}$$

$$v - v_0 = at$$

$$v = v_0 + at$$



适用信息

已知或要求： v_0 , v , a , t , 不涉及位移。

第 2 公式：变位と時間

平均速度から導く

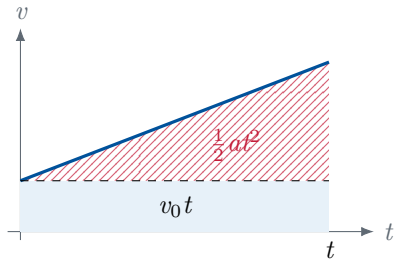
$v - t$ 图像是直线，因此平均速度为端点速度平均：

$$\bar{v} = \frac{v_0 + v}{2}$$

代入 $v = v_0 + at$ ：

$$\begin{aligned}\Delta x &= \bar{v}t \\ &= v_0 t + \frac{1}{2}at^2\end{aligned}$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$



图像含义

$v - t$ 图像与时间轴之间的 key 有向面积等于位移。

第 3 公式：時間を消去する

消去 t

$$\Delta x = \frac{v_0 + v}{2} t, \quad t = \frac{v - v_0}{a}$$

因此

$$\Delta x = \frac{v_0 + v}{2} \frac{v - v_0}{a}$$
$$2a\Delta x = v^2 - v_0^2$$

$$\boxed{v^2 - v_0^2 = 2a\Delta x}$$

什么时候最好用？

题目不给时间，或不要求时间时优先考虑。

制動距離

刹车至停止时 $v = 0$ ：

$$\Delta x = -\frac{v_0^2}{2a}$$

在相同减速度下，停车距离与初速度平方成正比。

三つの基本公式と選び方

公式	v_0	v	a	t	Δx
$v = v_0 + at$	✓	✓	✓	✓	–
$\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$	✓	–	✓	✓	✓
$v^2 - v_0^2 = 2a\Delta x$	✓	✓	✓	–	✓

选公式的步骤

- ① 先定正方向并给每个已知量加符号。
- ② 写出已知量与所求量。
- ③ 选择**不含未知多余量**的公式。
- ④ 检查单位、符号和答案的物理意义。

例題 1: 自動車の加速

Q

汽车以 5.0 m/s 的速度沿直线行驶，从某时刻开始以 2.0 m/s^2 的恒定加速度加速，持续 4.0 s 。

- ① 求末速度。
- ② 求这段时间内的位移。
- ③ 若加速度保持不变，速度达到 17 m/s 时共移动了多少？

先做什么？

取运动方向为正方向，写出 $v_0 = +5.0$ 、 $a = +2.0$ 。

例題 1: 自動車の加速

Q

$v_0 = 5.0 \text{ m/s}$, $a = 2.0 \text{ m/s}^2$ 。求 $t = 4.0 \text{ s}$ 时的速度与位移, 并求 $v = 17 \text{ m/s}$ 时的位移。

解答

$$v = v_0 + at = 5.0 + 2.0 \times 4.0 = 13 \text{ m/s},$$

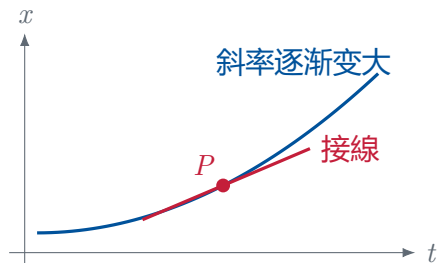
$$\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2} at^2 = 5.0 \times 4.0 + \frac{1}{2} \times 2.0 \times 4.0^2 = 36 \text{ m},$$

$$\Delta x = \frac{v^2 - v_0^2}{2a} = \frac{17^2 - 5^2}{4} = 66 \text{ m}.$$

要点

第 3 问没有时间, 直接使用不含 t 的公式最简洁。

$x-t$ グラフ：傾きが速度



读图

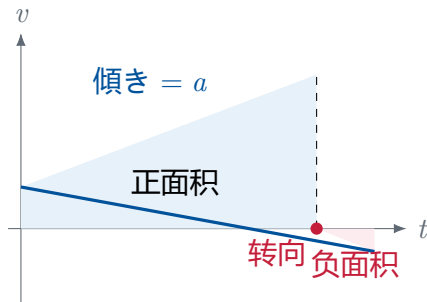
$$v = \frac{dx}{dt}$$

- ▶ 正斜率: $v > 0$
- ▶ 负斜率: $v < 0$
- ▶ 水平切线: $v = 0$
- ▶ 曲线越来越陡: $|v|$ 增大

注意

曲线在上方只表示 $x > 0$, 不代表 $v > 0$ 。

$v-t$ グラフ：傾きと面積



两种信息

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

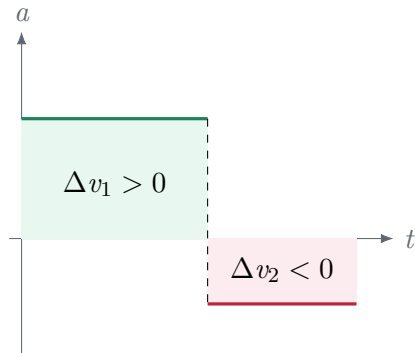
$$\Delta x = \int v \, dt$$

斜率给加速度；与时间轴之间的有向面积给位移。

$$v = 0$$

穿过时间轴通常表示速度方向改变。

$a - t$ グラフ：面積が速度変化



面積

$$\Delta v = \int a \, dt$$

$a - t$ 图像の有向面積等于速度变化量，而不是位移。

匀变速时

$a - t$ 图像是一条水平线；高度可正、可负，也可以为零。

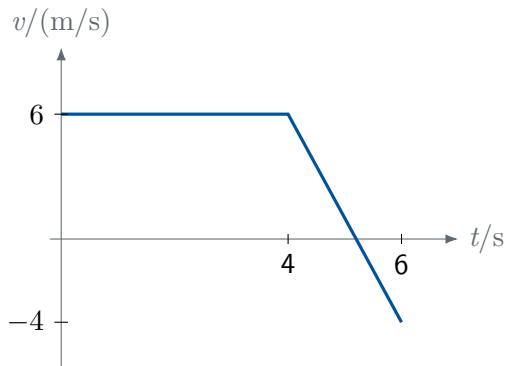
三つのグラフを対応させる

運動	$x - t$	$v - t$	$a - t$
$a = 0, v > 0$	上升直线	正的水平线	时间轴
$a > 0, v > 0$	向上弯曲	上升直线	正的水平线
$a < 0, v > 0$	向下弯曲	下降直线	负的水平线
v 由正变负	极大点	穿过时间轴	取决于斜率

判断曲率

- ▶ $a > 0$: $x - t$ 图像开口向上
- ▶ $a < 0$: $x - t$ 图像开口向下
- ▶ 转向点在 $x - t$ 图像上表现为水平切线, 不一定是 $x = 0$

例題 2: $v - t$ グラフの読解

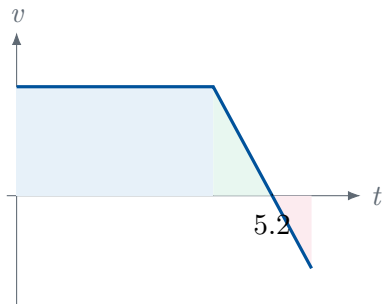


Q

图像表示物体的速度随时间变化。

- ① 0 到 4 s 的加速度是多少？
- ② 4 到 6 s 的加速度是多少？
- ③ 何时改变运动方向？
- ④ 0 到 6 s 的位移是多少？

例題 2: $v - t$ グラフの読解



解答

- ① $a_1 = 0$ 。
- ② $a_2 = (-4 - 6)/(6 - 4) = -5 \text{ m/s}^2$ 。
- ③ $v = 0$: $6 - 5(t - 4) = 0$, 故 $t = 5.2 \text{ s}$ 。
- ④ 位移等于有向面积:

$$\Delta x = 6 \times 4 + \frac{6 + (-4)}{2} \times 2 = 26 \text{ m}.$$

重力加速度と符号

重力加速度

地表附近忽略空气阻力时，所有物体的加速度均竖直向下：

$$g \approx 9.8 \text{ m/s}^2$$

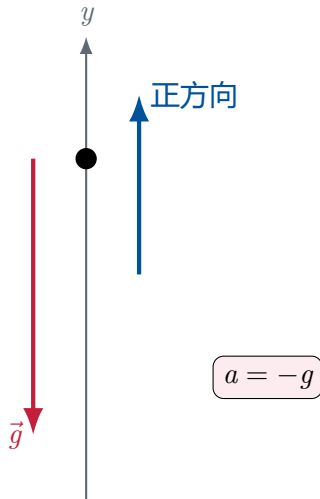
EJU 基础计算常给出或使用 $g = 9.8$ 、 10 m/s^2 。

推荐约定

统一取**竖直向上为正方向**：

$$a = -g$$

自由落体、上抛、下抛都能直接使用同一套公式。



自由落下 (Free Fall)

定義

物体从静止开始，只受重力作用竖直下落：

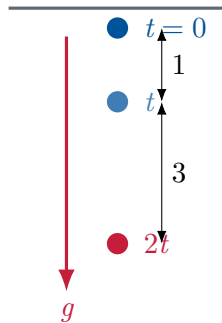
$$v_0 = 0, \quad a = -g$$

若以释放点为 $y_0 = 0$ 、向上为正：

$$v = -gt,$$

$$y = -\frac{1}{2}gt^2,$$

$$v^2 = -2gy$$



初始静止时

相邻相等时间内的位移之比为
 $1 : 3 : 5 : \dots$ 。

例題 3：自由落下

Q

从高楼屋顶静止释放一个小球，忽略空气阻力，取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。小球经过 3.0 s 落地。

- ① 求落地前瞬间速度的大小和方向。
- ② 求楼高。
- ③ 求最后 1.0 s 内小球下落的距离。

提示

最后一秒位移 = 0 到 3 s 的位移 - 0 到 2 s 的位移。

例題 3: 自由落下

Q

小球自由落下 3.0 s, $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。求落地速度、樓高和最后一秒位移。

解答

取向上为正:

$$v = -gt = -30 \text{ m/s},$$

$$y(3) = -\frac{1}{2} \times 10 \times 3^2 = -45 \text{ m},$$

$$s_{\text{last}} = |y(3) - y(2)| = |-45 - (-20)| = 25 \text{ m}.$$

答案

速度大小 30 m/s, 方向向下; 樓高 45 m; 最后一秒下落 25 m。

鉛直下方投射

向上为正

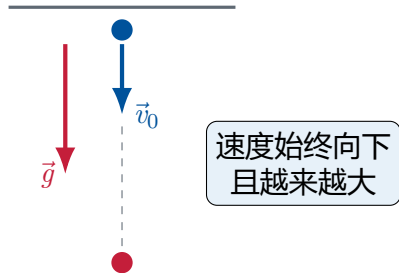
初速度竖直向下，因此 $v_0 < 0$ ：

$$v = v_0 - gt$$

$$y = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$v^2 - v_0^2 = -2gy$$

与自由落体的区别只有：**初速度不为零。**



例題 4：鉛直下方投射

Q

从距地面 60 m 的位置，以 10 m/s 的初速度竖直向下抛出小球。忽略空气阻力，取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。

- ① 求小球落地所需时间。
- ② 求落地速度的大小。
- ③ 与从同一点静止释放相比，哪一个先落地？

例題 4：鉛直下方投射

Q

高度 60 m, 初速度向下 10 m/s, $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。

解答

取向向下为正可使计算更直接：

$$60 = 10t + 5t^2$$

$$t^2 + 2t - 12 = 0$$

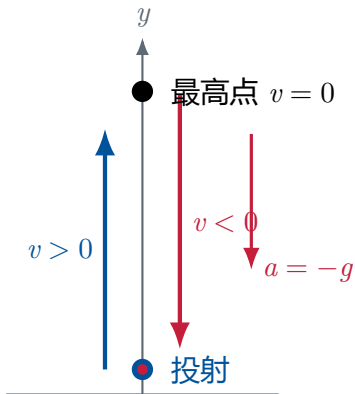
$$t = \sqrt{13} - 1 \approx 2.61 \text{ s},$$

$$v = 10 + 10t = 10\sqrt{13} \approx 36.1 \text{ m/s}.$$

比较

静止释放需要 $\sqrt{2h/g} = \sqrt{12} \approx 3.46 \text{ s}$, 所以下抛更早落地。

鉛直上方投射：運動の三段階



上升阶段

$v > 0$, $a < 0$: 減速。

最高点

$v = 0$, 但 $a = -g \neq 0$ 。

下降阶段

$v < 0$, $a < 0$: 速率增大。

鉛直上方投射の公式

基本式

从 $y_0 = 0$ 以 $v_0 > 0$ 向上投射:

$$v = v_0 - gt$$

$$y = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$v^2 - v_0^2 = -2gy$$

最高点结论

令 $v = 0$:

$$t_{\text{up}} = \frac{v_0}{g}$$

$$H = \frac{v_0^2}{2g}$$

回到同一高度

$$T = \frac{2v_0}{g}$$

返回时速度为 $-v_0$ 。

例題 5：鉛直上方投射

Q

从地面以 30 m/s 的初速度竖直向上抛出小球，忽略空气阻力，取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。

- ① 小球何时到达最高点？最高点多高？
- ② 何时回到地面？
- ③ 在 $t = 2 \text{ s}$ 与 $t = 4 \text{ s}$ 时，位置和速度分别是多少？
- ④ 这两个时刻有什么对称关系？

例題 5：鉛直上方投射

解答

$$t_{\text{up}} = \frac{30}{10} = 3 \text{ s},$$

$$T = \frac{2 \times 30}{10} = 6 \text{ s}.$$

$$H = \frac{30^2}{2 \times 10} = 45 \text{ m},$$

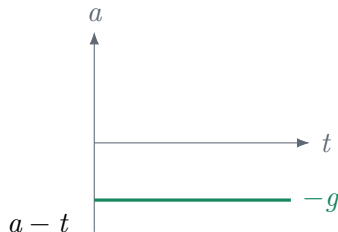
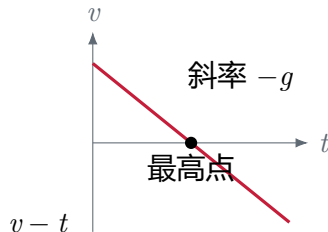
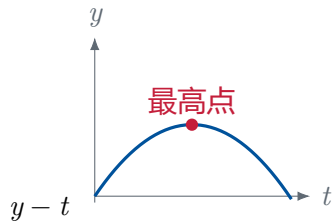
$$y(2) = 30 \times 2 - 5 \times 2^2 = 40 \text{ m}, \quad v(2) = +10 \text{ m/s},$$

$$y(4) = 30 \times 4 - 5 \times 4^2 = 40 \text{ m}, \quad v(4) = -10 \text{ m/s}.$$

对称性

最高点前后等时间处位置相同，速度大小相同、方向相反。

鉛直上方投射の三つのグラフ



最高点也受重力

最高点只有速度瞬间为零；加速度始终为 $-g$ ，所以 $a-t$ 图像不会在最高点跳到零。

平均速度与中间时刻的速度

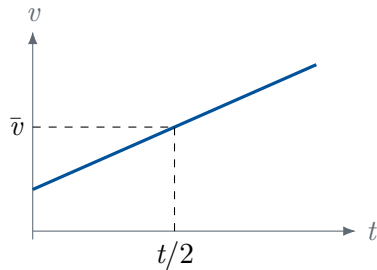
等加速度运动

$$\bar{v} = \frac{v_0 + v}{2}$$

又因为 $v(t)$ 随时间线性变化:

$$\bar{v} = v\left(\frac{t_1 + t_2}{2}\right)$$

即某段时间的平均速度等于中间时刻的瞬时速度。



等時間隔の変位差

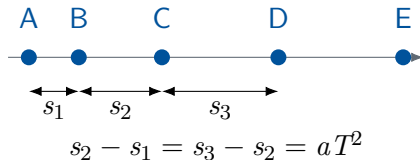
连续相等时间 T

第 n 个时间段内位移:

$$s_n = v_0 T + \frac{1}{2} a (2n - 1) T^2$$

相邻两段位移差为常数:

$$s_{n+1} - s_n = a T^2$$



用途

纸带、频闪照片或逐秒位移题中，可直接由相邻位移差求加速度。

第 n 秒内の変位

总位移相减

前 n 秒总位移:

$$S_n = v_0 n + \frac{1}{2} a n^2$$

第 n 秒内位移:

$$\begin{aligned} s_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= v_0 + \frac{1}{2} a (2n - 1) \end{aligned}$$

$$s_n = v_0 + \frac{a}{2} (2n - 1)$$

单位提醒

这个写法默认每段时间是 1 s。若时间间隔为 T , 必须使用 $s_n = v_0 T + \frac{1}{2} a (2n - 1) T^2$ 。

初速ゼロ：1 : 3 : 5 : 7 の法則

$v_0 = 0$ 、毎段 1 s

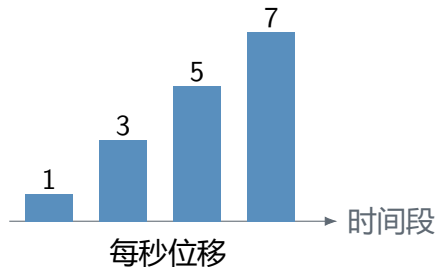
$$s_n = \frac{1}{2}a(2n - 1)$$

因此逐秒位移之比：

$$s_1 : s_2 : s_3 : s_4 = 1 : 3 : 5 : 7$$

前 n 秒总位移：

$$S_n \propto n^2.$$



条件

只有初速度为零且时间间隔相等时，才能直接使用奇数比。

制動距離と反応距離

停止距离的两部分

$$d_{\text{stop}} = d_{\text{reaction}} + d_{\text{braking}}$$

$$d_{\text{reaction}} = v_0 t_r$$

若制动减速度大小为 A :

$$d_{\text{braking}} = \frac{v_0^2}{2A}$$

速度加倍

- ▶ 反应距离变为 2 倍
- ▶ 制动距离变为 4 倍
- ▶ 总停车距离不会简单变为 2 倍

图像理解

反应阶段 v 不变；制动阶段 $v-t$ 图像线性降到零。两段面积之和就是停车距离。

例題 6: 紙テープから加速度を求める

Q

打点计时器每隔 0.10 s 打一个点。某物体做匀变速直线运动，连续三个相等时间段内的位移分别为

2.0 cm, 3.5 cm, 5.0 cm.

- 1 判断这些数据是否符合匀变速直线运动。
- 2 求加速度。
- 3 若下一段仍保持同样运动，预测下一段位移。

例題 6：紙テープから加速度を求める

解答

相邻位移差：

$$3.5 - 2.0 = 1.5 \text{ cm}, \quad 5.0 - 3.5 = 1.5 \text{ cm}.$$

差为常数，符合匀变速运动。

$$a = \frac{s_{n+1} - s_n}{T^2} = \frac{0.015}{(0.10)^2} = 1.5 \text{ m/s}^2.$$

下一段：

$$5.0 + 1.5 = 6.5 \text{ cm}.$$

单位陷阱

求加速度前必须把厘米换成米。

総合練習 1: 公式とグラフ

- ① 物体以 12 m/s 向右运动, 加速度为 -3 m/s^2 。求停止时间和停止前位移。
- ② 某物体的 $v - t$ 图像从 $(0, 8)$ 线性变化到 $(6, -4)$ 。求加速度、转向时刻与 0 到 6 s 的位移。
- ③ 一辆汽车的反应时间为 0.75 s , 初速度为 20 m/s , 制动减速度大小为 5.0 m/s^2 。求总停车距离。
- ④ 连续 0.20 s 内的位移为 4.0 cm 、 6.4 cm 。求加速度。

作答要求

写清正方向、已知量、公式和单位。

綜合練習 II：鉛直運動

- ① 小球从 80 m 高处自由落下，取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。求落地时间和速度。
- ② 从 45 m 高处以 10 m/s 竖直向下抛球。求落地速度。
- ③ 从地面以 40 m/s 竖直上抛小球。求最高点高度、总飞行时间及 $t = 6 \text{ s}$ 时的速度。
- ④ 上抛球经过某高度时速度为 $+15 \text{ m/s}$ 。再次经过同一高度时速度是多少？说明理由。

统一处理

推荐取向上为正，统一写 $a = -g$ ；如果改取向下为正，必须从头到尾保持一致。

綜合練習：解答

I

- ① $t = 4 \text{ s}$, $\Delta x = 24 \text{ m}$ 。
- ② $a = -2 \text{ m/s}^2$, $t = 4 \text{ s}$ 转向, 位移 12 m 。
- ③ 反应距离 15 m , 制动距离 40 m , 总计 55 m 。
- ④ $a = (0.064 - 0.040)/0.20^2 = 0.60 \text{ m/s}^2$ 。

II

- ① $t = 4 \text{ s}$, 速度大小 40 m/s , 向下。
- ② $v^2 = 10^2 + 2 \times 10 \times 45$, 故 $v = 10\sqrt{10} \text{ m/s}$, 向下。
- ③ $H = 80 \text{ m}$, $T = 8 \text{ s}$, $v(6) = -20 \text{ m/s}$ 。
- ④ -15 m/s 。同一高度处速度大小相同, 下降时方向相反。

基本運動

加速度	かそくど
等加速度直線運動	とうかそくどちよくせんうんどう
初速度	しょそくど
変位	へんい
瞬間速度	しゅんかんそくど
平均速度	へいきんそくど
傾き	かたむき
面積	めんせき

鉛直運動

重力加速度	じゅうりょくかそくど
自由落下	じゆうらっか
鉛直上方投射	えんちよくじょうほうとうしゃ
鉛直下方投射	えんちよくかほうとうしゃ
最高点	さいこうてん
落下時間	らっかじかん
制動距離	せいどうきより
反応時間	はんのうじかん

公式まとめ

等加速度直線運動

$$v = v_0 + at$$

$$\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

$$v^2 - v_0^2 = 2a\Delta x$$

$$\bar{v} = \frac{v_0 + v}{2}$$

鉛直運動：上向きを正

$$a = -g$$

$$v = v_0 - gt$$

$$y = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$v^2 - v_0^2 = -2g(y - y_0)$$

公式を選ぶ前に、必ず正方向と符号を決める。

EJU・高等学校物理

日本学生支援機構 (JASSO)
日本留学試験理科・物理出題範囲

文部科学省
高等学校学習指導要領「物理基礎・物理」

基礎力学

OpenStax
University Physics, Volume 1
Chapter 3: Motion Along a Straight Line
Halliday, Resnick and Walker
Fundamentals of Physics

日语概念用于应试，中文解释用于理解，英文术语用于补充。